

APPS 로직 진행상황 공유본

STM32L432KC 기반 Accelerator Pedal Position Sensor 처리 로직의 현재 상태와 인수인계 항목

기준일	2026-06-19
브랜치 / HEAD	main / 94529c4
현재 범위	APPS 입력 판정, fault 처리, torque 계산, CLI 사전 테스트
빌드 상태	STM32CubeIDE Debug 전체 빌드 성공
주의	APPS CLI 추가 변경은 아직 Git 미커밋 상태

한 줄 요약

현재 APPS 핵심 로직은 구현되어 전체 펌웨어 빌드까지 통과했다. 실제 센서 ADC 입력과 100 ms 규정 검증은 다음 단계다.

1. 목표

두 개의 APPS 센서 신호를 독립적으로 해석하고, 두 신호가 서로 타당한지 검사한 뒤 정상 상태에서만 pedal 위치에 비례한 torque command를 생성하는 것이 목표다. 입력 이상이나 두 채널 불일치가 확인되면 torque command는 0으로 제한한다.

2. 현재 구현 흐름

단계	처리	현재 구현
1	raw_ch1 / raw_ch2	두 APPS 채널의 ADC raw 입력
2	채널별 스케일링	보정 범위를 0~1000 per-mille로 변환
3	범위 검사	각 채널이 허용 raw 범위 안인지 확인
4	상호 차이 검사	두 채널의 pedal 값 차이가 10%를 넘는지 확인
5	Fault 확정 및 latch	설정된 sample 수 이상 지속되면 fault 유지
6	Pedal 값 계산	정상일 때 두 채널 per-mille의 평균 사용
7	Torque 계산	pedal 값에 비례하여 0~32767 명령 생성
8	Fault 출력	fault 상태에서는 valid=false, torque_cmd=0

3. 핵심 데이터 구조와 API

구성	역할
apps_channel_cal_t	채널별 raw_min, raw_max, low/high margin 보관
apps_config_t	두 채널 보정값, 최대 허용 차이, fault 확정 sample 수, 최대 torque 설정
apps_state_t	fault_count, latched_status, fault_latched 상태 유지
apps_result_t	채널별 per-mille, pedal 값, torque_cmd, status, valid 반환
appsInit()	APPS 상태와 설정 초기화
appsUpdate()	raw 입력을 받아 전체 plausibility 판단 및 torque 결과 생성
appsClearFault()	latched fault와 fault_count 초기화
appsPedalToBamocarTorque()	pedal per-mille를 16-bit torque 명령으로 변환

4. 판정 기준

항목	현재 사전 테스트 설정	설명
입력 raw 범위	0~4095	실제 센서 보정 전 임시 12-bit ADC 전체 범위
pedal 표현	0~1000 per-mille	0.0~100.0%를 정수로 표현
최대 채널 차이	100 per-mille	두 채널 pedal 값 차이가 10% 초과 시 DIFF_FAULT
fault 확정	1 sample	CLI 사전 테스트용. 실제 규정의 100 ms 조건은 아직 미적용
최대 torque	32767	pedal 100%일 때 최대 명령값
fault 시 출력	torque_cmd=0	valid=false로 함께 반환

중요

현재 10% 차이 기준은 구현되어 있지만, 규정에서 요구하는 '100 ms 이상 지속'은 아직 시간 기반으로 연결되지 않았다. 현재 구조는 fault_confirm_samples로 확정하므로, 실제 주기와 sample 수를 정한 뒤 100 ms에 맞춰야 한다.

5. 정상 및 Fault 동작

정상 상태

- 각 채널 raw 값이 설정된 허용 범위 안에 있어야 한다.
- 두 채널의 pedal 값 차이가 max_diff_per_mille 이하이어야 한다.
- latched fault가 없어야 한다.
- 정상일 때 pedal 값은 두 채널 per-mille의 평균으로 계산한다.
- torque_cmd는 pedal 값에 비례하여 생성한다.

Fault 상태

- CH1_RANGE_FAULT: 1번 채널 raw 값이 허용 범위를 벗어남
- CH2_RANGE_FAULT: 2번 채널 raw 값이 허용 범위를 벗어남
- DIFF_FAULT: 두 채널의 환산 pedal 값 차이가 허용치 초과
- FAULT_LATCHED: 확정된 fault가 clear 전까지 유지됨
- fault 발생 시 pedal_per_mille=0, torque_cmd=0, valid=false

6. CLI 사전 테스트

명령	확인 내용
apps test raw_ch1 raw_ch2	두 raw 값의 변환 결과, fault 상태, pedal %, torque 명령 확인
apps torque pedal_per_mille	0~1000 입력을 torque 값으로 변환하는 결과 확인
apps clear	latched fault 해제

권장 확인 예시

명령	예상 결과
apps test 1000 1000	두 채널이 같으므로 정상 판정, valid=true
apps test 1000 2500	채널 차이 초과로 DIFF_FAULT, torque_cmd=0
apps clear	FAULT_LATCHED 해제
apps torque 500	pedal 50.0%, torque_cmd 약 16383

7. 구현 파일 위치

파일	내용	상태
src/common/hw/include/APPS/apps_plausibility.h	APPS 구조체, status, API 선언	수정됨 / 미커밋
src/hw/driver/APPS/apps_plausibility.c	스케일링, plausibility, latch, torque 계산, CLI	수정됨 / 미커밋
src/common/hw/include/APPS/bamocar_can.h	torque frame용 상수와 frame 구조	기존 파일
src/hw/driver/APPS/bamocar_can.c	16-bit torque frame 생성 helper	기존 파일
src/hw/hw.c	appsCliInit() 등록	수정됨 / 미커밋

8. 검증 상태

검증 항목	상태	비고
APPS 소스 컴파일	완료	STM32 GCC 컴파일 성공
전체 Debug 빌드	완료	stm32l432kc.elf 생성 성공
펌웨어 크기	확인	text 57,832 B / data 484 B / bss 4,420 B
UART/CLI 기반	완료	초기 DeInit 문제 수정 후 CLI 정상 동작 확인
APPS CLI 보드 실행	최종 확인 필요	빌드에는 포함됨. 협업 전에 명령 출력 캡처 권장
실제 APPS ADC 입력	미진행	ADC 드라이버 및 실제 센서 연결 필요
100 ms fault 지속 조건	미진행	실제 update 주기 확정 후 구현 필요

9. 다음 작업

1. CubeMX에서 APPS용 ADC 채널 2개를 확정하고 ADC driver를 연결한다.
2. 실제 센서의 0% 및 100% raw 값을 측정해 채널별 raw_min/raw_max를 확정한다.
3. Signal1과 Signal2의 실제 방향과 기울기를 확인한다. 반전 채널도 현재 스케일 함수에서 지원한다.
4. appsUpdate() 호출 주기를 확정하고 fault_confirm_samples를 100 ms에 맞춘다.
5. 정상, 단선, 단락, 채널 불일치 시나리오를 CLI 및 실제 입력으로 시험한다.
6. 시험 결과에서 raw 값, per-mille, status, torque_cmd를 기록하여 APPS 보고서의 검증 표로 사용한다.
7. 검증 후 현재 미커밋 APPS 변경을 별도 커밋한다.

인수인계 결론

APPS 순수 로직은 구현 및 빌드 완료 상태다. 다음 담당자는 ADC 실입력 연결과 100 ms fault 확정 조건부터 진행하면 된다. 현재 APPS CLI 변경은 미커밋이므로 작업 시작 전에 Git diff를 확인해야 한다.